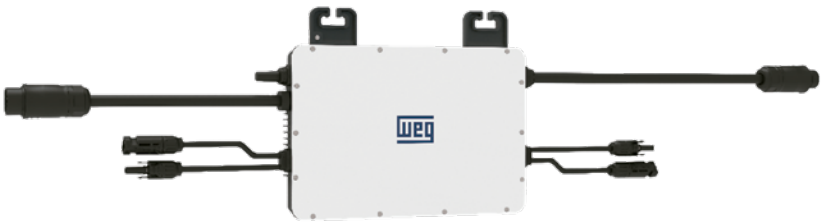
LINHA SIW100G

Modelos:
SIW100G M006 W00
SIW100G M008 W00
SIW100G M010 W00
SIW100G M012 W00

Manual do Usuário



Manual do Usuário

LINHA SIW100G

Modelos:
SIW100G M006 W00
SIW100G M008 W00
SIW100G M010 W00
SIW100G M012 W00

Idioma: Português

1 SOBRE O MICROINVERSOR 6

2 SOBRE ESTE MANUAL 7

3 NOTAS IMPORTANTES 8

3.1 ÂMBITO DE APLICAÇÃO 8
3.2 PÚBLICOS-ALVO 8
3.3 SÍMBOLOS DE SEGURANÇA 8
3.4 DECLARAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DE ONDAS DE RÁDIO 8

4 NOTAS DE SEGURANÇA 9

4.1 NOTAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES 9
4.2 SIMBOLOGIA 10

5 INTRODUÇÃO DO PRODUTO 11

5.1 SISTEMA CONECTADO À REDE FOTOVOLTAICA 11
5.2 MICROINVERSOR 11
5.3 SÉRIE UM-PARA-DOIS 12
5.4 DESTAQUES DO PRODUTO 12
5.5 TERMINAIS 13
5.6 DIMENSÃO 13

6 PREPARATIVOS DE INSTALAÇÃO 14

6.1 REQUISITOS DE POSIÇÃO E ESPAÇAMENTO 14
6.2 MICROINVERSORES CONECTADOS COM VÁRIOS MÓDULOS PV 14
6.3 FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO 15
6.4 CAPACIDADE DO CABO EXTENSÃO 15
6.5 PRECAUÇÕES 15

7 INSTALAÇÃO DO MICROINVERSOR 16

7.1 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO OU CONEXÃO DO SISTEMA 16
7.2 ETAPAS DE INSTALAÇÃO 16

8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 19

8.1 LISTA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 19
8.2 STATUS DO INDICADOR LED 25
8.3 INSPEÇÃO DE CAMPO (LIMITADA APENAS AO PESSOAL QUALIFICADO) 26
8.4 MANUTENÇÃO ROTINEIRA 26

9 DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 27

9.1 ETAPAS DE DESMONTAGEM 27
9.2 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 27
9.3 SUCATEAMENTO E DISPOSAL 27

10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 28

11 APÊNDICE 29

1 SOBRE O MICROINVERSOR

Os microinversores WEG SIW100G M006/008/010/012 W00 são uma série de microinversores um-para-dois, cada um dos quais pode ser conectado a dois módulos fotovoltaicos. Esta série de microinversores pode converter eficientemente a energia DC em energia CA que atenda aos requisitos da rede e alimentar a energia na rede. Cada conjunto de microinversor da série WEG SIW100G M006/008/010/012 W00 pode operar de forma independente e monitorar o status de potência de cada módulo fotovoltaico em tempo real. Este recurso fornece um alto grau de flexibilidade e confiabilidade, garantindo que cada módulo fotovoltaico gere energia suficiente.

2 SOBRE ESTE MANUAL

Este manual contém notas importantes sobre o SIW100G M006/008/010/012 W00 microinversores e deve ser lido antes de instalar ou depurar o microinversor. Por razões de segurança, os técnicos responsáveis pela instalação, operação e manutenção deste microinversor devem ter qualificações correspondentes, ter recebido treinamentos relacionados e compreender as habilidades relacionadas. As instruções contidas neste manual devem ser seguidas rigorosamente durante a instalação, operação e manutenção.

3 NOTAS IMPORTANTES

3.1 ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O manual introduz principalmente os métodos de montagem, instalação, manutenção e solução de problemas dos microinversores dos seguintes modelos:

- SIW100G M006 W00
- SIW100G M008 W00
- SIW100G M010 W00
- SIW100G M012 W00

NOTA:
"M012" refere-se a 1200 W, "M010" refere-se a 1000 W, "M008" refere-se a 800 W e "M006" refere-se a 600 W. O método avançado de roteamento direto é adotado em M012/M010/M008/M006, que pode se comunicar com o roteamento direto via WIFI para alcançar a interação de dados.

3.2 PÚBLICOS-ALVO

Este manual é apenas para técnicos profissionais. Por razões de segurança, os técnicos responsáveis pela instalação, operação e manutenção deste microinversor devem ter qualificações correspondentes, ter recebido treinamentos relacionados e compreender as habilidades relacionadas. As instruções contidas neste manual devem ser seguidas rigorosamente durante a instalação, operação e manutenção.

3.3 SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

Os símbolos de segurança utilizados no Manual do Usuário são os seguintes:

PERIGO!
Este símbolo indica uma condição perigosa que pode causar um risco fatal de choque elétrico, ferimentos pessoais graves ou incêndio.

AVISO!
Este símbolo indica que, a fim de evitar potenciais riscos para a segurança (por exemplo, danos no equipamento ou ferimentos pessoais), devem ser seguidas as notas correspondentes.

CUIDADO!
Este símbolo indica que esta operação é proibida. A pessoa em causa deve interromper a operação e continuar apenas com extrema cautela e com plena compreensão da operação descrita.

3.4 DECLARAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DE ONDAS DE RÁDIO

Este microinversor foi testado e encontrado para cumprir com os requisitos relacionados CE EMC e não está sujeito a interferência eletromagnética. Por favor, note que este produto pode causar interferência eletromagnética se não for instalado corretamente.

O microinversor pode ser fechado antes da reinicialização, para detectar se a recepção de rádio ou televisão sofre interferência deste equipamento. Se o equipamento interferir na recepção de rádio ou televisão, procure adotar as seguintes medidas para eliminar influências:

1. Ajuste a posição de instalação da antena de outros aparelhos elétricos.
2. Aumente a distância entre o microinversor e a antena.
3. Separe o microinversor da antena usando uma blindagem como material de metal/concreto ou um telhado.
4. Procure ajuda do revendedor local ou dos técnicos de rádio experientes.

4 NOTAS DE SEGURANÇA

4.1 NOTAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O microinversor da série M012/M010/M008/M006 segue rigorosamente as normas internacionais de segurança relacionadas para projeto e detecção. No entanto, durante a instalação e utilização deste microinversor, todas as instruções, precauções e avisos no manual de instalação devem ser lidos e respeitados.

- Todas as operações, como transporte, instalação, partida e manutenção devem ser realizadas por profissionais qualificados e treinados;
- Para a instalação, por favor, verifique o produto, para garantir que nenhum dano ocorreu no produto durante o transporte. Se estiver danificado, o desempenho da isolação ou a distância de segurança do microinversor podem ser afetados. Cuidadosamente selecionar a posição de instalação e cumprir os requisitos de resfriamento especificados. A desmontagem não autorizada das instalações de proteção necessárias, o uso inadequado e as operações de instalação inadequadas podem levar a danos ao equipamento, até mesmo levar a acidentes graves de segurança ou a falhas elétricas;
- Antes de conectar o microinversor à rede, entre em contato com o departamento de energia elétrica local. Só posso ser conectado à rede com a permissão do departamento de energia elétrica. As operações de conexão devem ser concluídas pelos técnicos qualificados. O pessoal de instalação deve ser responsável por fornecer o interruptor de isolamento externo e os dispositivos de proteção contra sobrecorrente (OCPD);
- O microinversor conecta um módulo fotovoltaico por entrada. Não conecte a baterias ou outras fontes de energia. Ao usar o microinversor, certifique-se de que vários parâmetros do ambiente operacional estejam dentro da faixa mostrada na tabela de especificações técnicas;
- Não instalar este equipamento em ambientes inflamáveis, explosivos, corrosivos, extremamente quentes/frios ou úmidos. Não utilizar este equipamento quando os dispositivos de segurança deixarem de operar em tais ambientes;
- Use sempre equipamentos de proteção individual, como luvas e óculos de proteção, durante a instalação;
- Para condições de instalação não padrão, consulte o fabricante;
- Caso haja anormalidades durante a operação do equipamento, por favor, não use o equipamento;
- No caso de o equipamento necessitar de reparação, certifique-se de usar as peças qualificadas. As peças relacionadas só podem ser usadas para a finalidade pretendida e instaladas pelos contratantes autorizados ou representantes de serviços autorizados WEG;
- A WEG não pode assumir qualquer responsabilidade por quaisquer responsabilidades causadas pelo uso dos componentes produzidos por outros fabricantes;
- Quando o microinversor é desconectado da rede pública, algumas peças ainda podem ser carregadas, portanto, tome cuidado para não se eletrocutar. Antes de tocar no microinversor, certifique-se de que a temperatura da superfície do equipamento é segura e que o potencial de tensão de todo o equipamento não excede a faixa de segurança;
- A WEG não pode assumir quaisquer responsabilidades causadas por operações inadequadas;
- As obras de instalação e manutenção elétrica devem ser concluídas por eletricistas com as certificações correspondentes, e a fiação deve ser realizada seguindo as regulamentações locais correspondentes.

4.2 SIMBOLOGIA

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
A fim de cumprir a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos equipamentos elétricos e eletrônicos em fim de vida e a sua aplicação como uma questão de legislação nacional, o equipamento elétrico que tenha chegado ao fim da sua vida útil deve ser recolhido separadamente e enviado para uma instalação de recolha e reciclagem aprovada. Qualquer equipamento de resíduos deve ser devolvido a um distribuidor autorizado ou a uma instalação de recolha e reciclagem aprovada.

NOTA
Não pisar no escopo 0,2 m ao redor quando o microinversor opera.

PERIGO DE ALTA TENSÃO
A alta tensão gerada pelo microinversor pode colocar em risco a vida.

ALTA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE
Este microinversor pode ficar quente durante a operação, não toque nas superfícies metálicas.

MARCAS CE
Este microinversor atende ao padrão de baixa tensão da União Européia.

POR FAVOR, LEIA O MANUAL EM PRIMEIRO LUGAR
Antes da instalação,operação e manutenção, leia atentamente o manual de instalação em primeiro lugar.

5 INTRODUÇÃO DO PRODUTO

5.1 SISTEMA CONECTADO À REDE FOTOVOLTAICA

O sistema comum conectado à rede fotovoltaica consiste em módulos fotovoltaicos, inversor fotovoltaico, medidor de energia e rede elétrica, como mostrado na figura abaixo. O módulo fotovoltaico gera energia DC, o inversor fotovoltaico converte a energia DC em energia AC que atende aos requisitos da rede, e o medidor de energia alimenta a energia AC convertida para a rede.

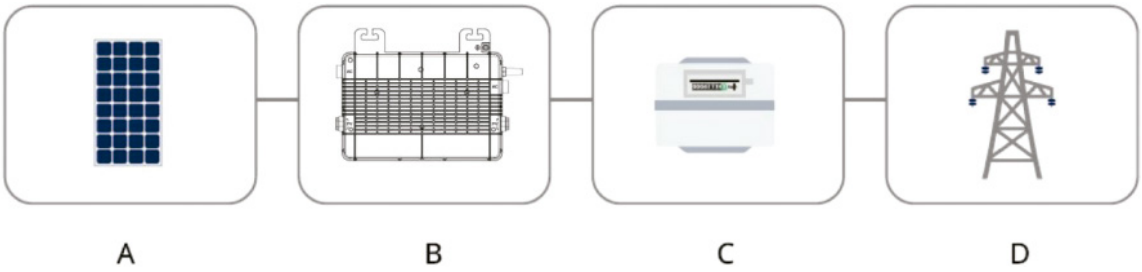


Figura 5.1: Diagrama.

Item	Descrição
A	Módulos fotovoltaicos
B	Inversor fotovoltaico [1)]
C	Equipamento de medição de energia ligado à rede
D	Rede elétrica

Tabela 5.1: Componentes.

5.2 MICROINVERSOR

O microinversor é um inversor fotovoltaico em nível de módulo, que pode efetivamente lidar com falha de sistema de ponto único no sistema de geração fotovoltaica.

O microinversor WEG M012/M010/M008/M006 integra a função MPPT dupla, de modo que mesmo que alguns módulos fotovoltaicos individuais não operem ou sofram de sombreamento, os outros módulos permanecem inalterados. Esta característica maximiza o desempenho de geração de energia do sistema fotovoltaico de forma econômica. O microinversor é equipado com uma função de monitoramento em nível de módulo que pode monitorar os dados de corrente, tensão e potência de cada módulo, e fazer o upload dos dados para o monitoramento WEG através de um roteador, permitindo que os usuários acompanhem o status operacional de cada módulo em tempo real e implementem o controle remoto.

Além disso, a tensão DC do microinversor é de apenas algumas dezenas de volts (menos de 65 V), o que pode minimizar os riscos de segurança.

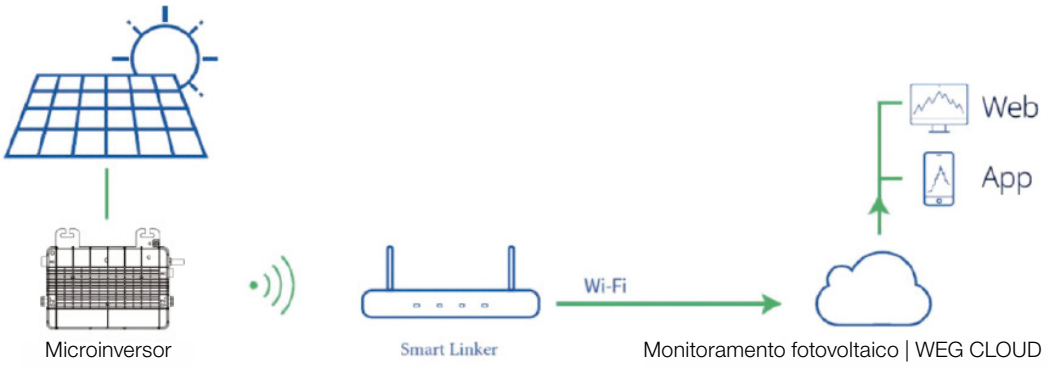


Figura 5.2: Diagrama de comunicação.

5.3 SÉRIE UM-PARA-DOIS

De acordo com o número de módulos fotovoltaicos conectados, o microinversor neste manual é uma série um-para-dois, ou seja, o microinversor pode ser conectado a dois módulos, respectivamente, como mostrado na figura abaixo.

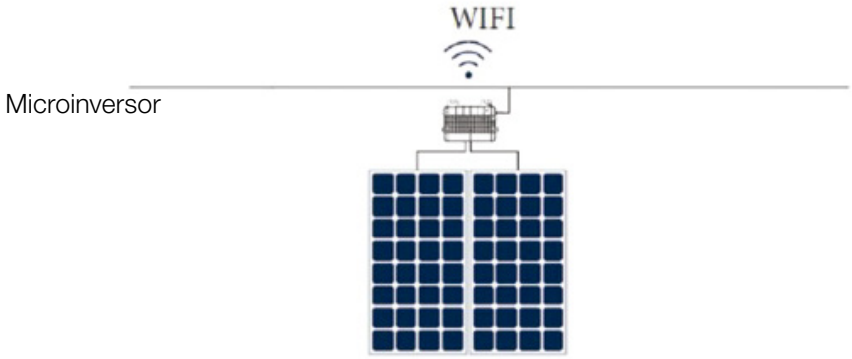


Figura 5.3: Diagrama.

Este manual apresenta principalmente o microinversor da série um-para-dois da WEG. A potência de saída desta série de microinversores vai de 600 a 1.200 VA, o que funciona de forma excelente no microinversor da série um-para-dois. O conjunto de micro inversores pode ser conectado a até dois módulos fotovoltaicos, equipados com MPPT duplo e função de monitoramento de dados em nível de módulo, com maior capacidade de geração de energia e manutenção mais conveniente.

5.4 DESTAQUES DO PRODUTO

- A potência máxima de saída é de até M006/008/010/012 W00;
- A eficiência máxima é de 96%;
- A eficiência do MPPT estático é de até 99,80%, e a eficiência do MPPT dinâmico em tempo nublado é de até 99,76%;
- Fator de potência (ajustável) de 0,8 levando a 0,8 defasagem;
- Conexão direta Wi-Fi / comunicação de rede Mush, que é mais econômica e conveniente;
- Carcaça IP67, proteção contra surtos de 6.000 V, com maior confiabilidade.

5.5 TERMINAIS

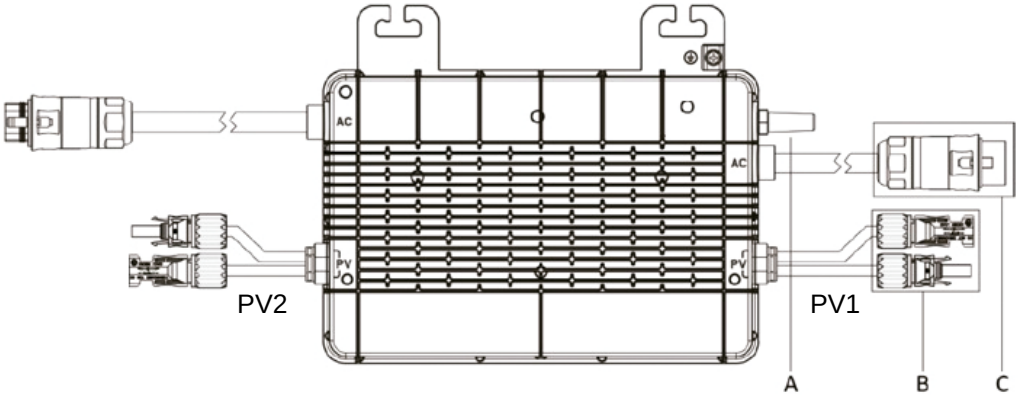


Figura 5.4: Terminais.

Item	Descrição
A	Antena de comunicação WIFI
B	Conector DC
C	Conector de CA

Tabela 5.2: Descrição terminais.

5.6 DIMENSÃO

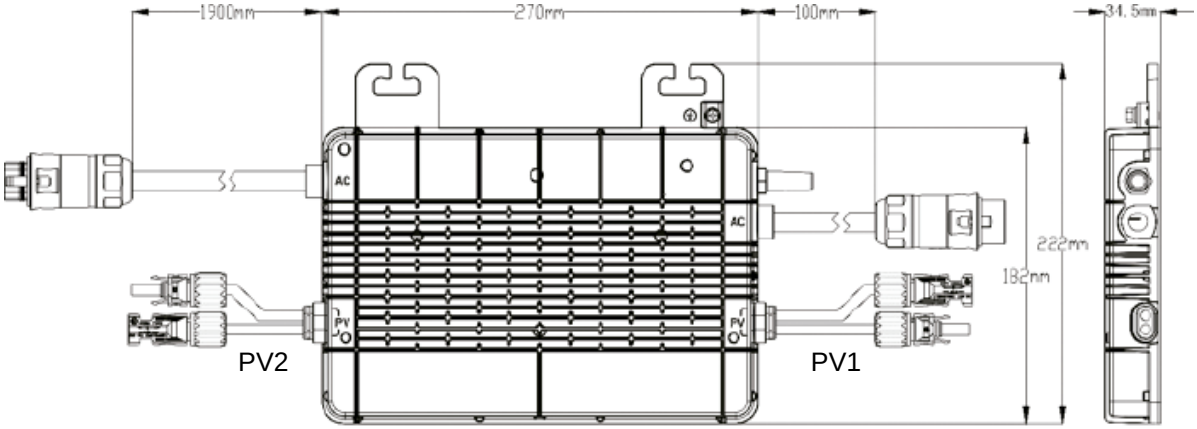


Figura 5.5: Dimensões.

6 PREPARATIVOS DE INSTALAÇÃO

6.1 REQUISITOS DE POSIÇÃO E ESPAÇAMENTO

Por favor, conecte o microinversor e todos os DCs abaixo do módulo fotovoltaico, evitando luz solar direta, chuva, neve, irradiação ultravioleta, etc. Deixe pelo menos 2 cm de folga ao redor da carcaça do microinversor para garantir a ventilação e dissipação de calor.

6.2 MICROINVERSORES CONECTADOS COM VÁRIOS MÓDULOS PV

Regras gerais:

1. Os módulos fotovoltaicos devem ser ligados à porta de entrada CC do microinversor.
2. O cabo original não é longo o suficiente, por favor, use o cabo de extensão DC. Consulte o operador de energia elétrica local para confirmar se este cabo DC atende aos regulamentos locais.

O método de fiação comum é como mostrado na figura abaixo:

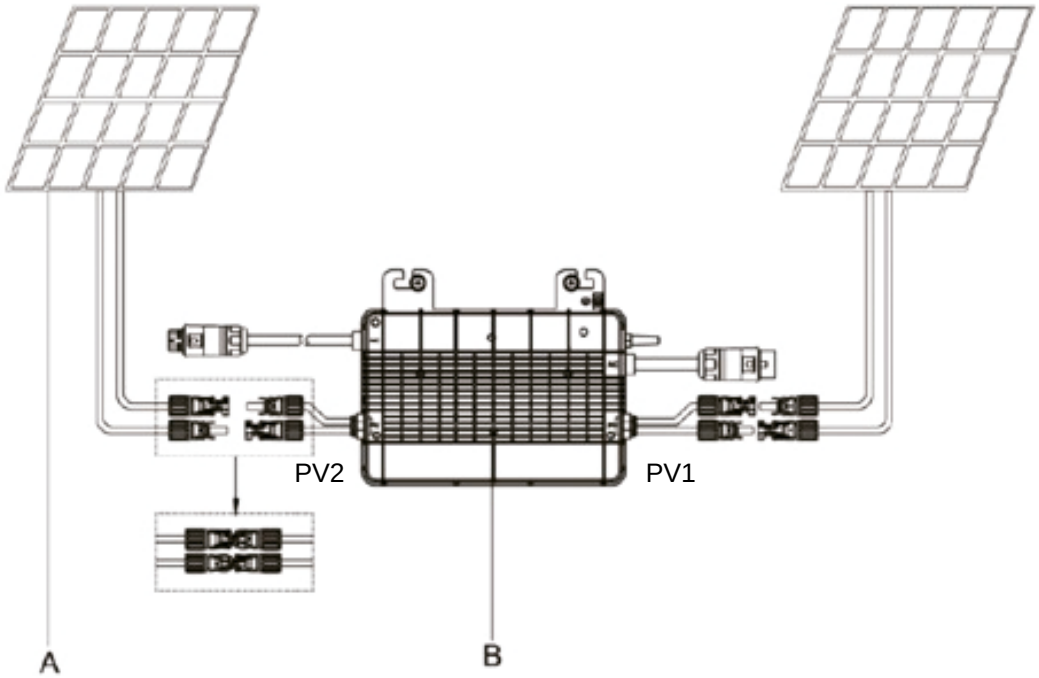


Figura 6.1: Diagrama com 2 módulos FV.

Item	Descrição
A	Módulo fotovoltaico
B	Microinversor

Tabela 6.1: Componentes.

NOTA
Tendo em conta a influência dos extremos de temperatura local, a tensão do módulo não deve exceder a tensão de entrada máxima do microinveror, caso contrário, o microinversor pode ser danificado (consulte a secção "Especificações técnicas" para determinar a tensão máxima de entrada).

6.3 FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO

Outras ferramentas auxiliares também podem ser usadas no local. As ferramentas recomendadas estão abaixo.

Chave de fenda	Multímetro
Chave de soquete ou chave hexadecimal	Caneta de marcação
Alicate de corte diagonal	Fita métrica
Alicates	Amarração de cabo
Decapador de arame	Torquímetro e chave de macaco
Faca multiuso	

Tabela 6.2: Ferramentas e material auxiliar.

Luvas	Máscara de poeira
Óculos de proteção	Sapatos

Tabela 6.3: Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

6.4 CAPACIDADE DO CABO EXTENSÃO

O WEG SIW100G M006/008/010/012 W00 pode ser usado com seu próprio barramento CA de 12 AWG respeitando a tabela de limites de inversores conforme potência.

Modelo	SIW100G M006 W00	SIW100G M008 W00	SIW100G M010 W00	SIW100G M012 W00	Dispositivo de proteção máxima de sobrecorrente (OCPD)
Número máximo de microinversores que podem ser conectados a cada ramal (12 AWG)	9	6	5	4	40 A

Tabela 6.4: Capacidades do cabo extensão.

NOTA

1. O número de microinversores que podem ser conectados a cada ramal CA depende da capacidade de transporte de corrente do cabo e das juntas.

6.5 PRECAUÇÕES

O equipamento deve ser instalado de acordo com os seguintes requisitos de concepção do sistema:

- Durante a instalação, a conexão entre o equipamento e a rede deve ser cortada (desconecte as chaves separadoras), com os módulos fotovoltaicos blindados ou separados;
- Afirmar que as condições ambientais estão de acordo com o nível de protecção, temperatura, umidade, altitude, etc., tal como especificado na secção "Especificações técnicas" do Manual;
- Por favor, não exponha o equipamento diretamente à luz solar, para evitar a diminuição de energia causada pelo superaquecimento interno;
- O microinversor deve ser instalado nos locais com boa ventilação para evitar superaquecimento;
- O microinversor deve ser instalado nos locais afastados do gás ou das substâncias inflamáveis;
- Durante a instalação, a interferência eletromagnética deve ser evitada ao máximo, caso contrário, o funcionamento normal dos equipamentos eletrônicos pode ser afetado.

O local de instalação deve satisfazer as seguintes condições:

- Equipamentos como suporte especial para dispositivos de módulos fotovoltaicos (este tipo de equipamento é fornecido pelos técnicos de instalação);
- Instale o microinversor abaixo dos módulos fotovoltaicos, para garantir que ele opere em ambiente sombreado, caso contrário, poderá levar à redução da capacidade de geração do microinversor.

7 INSTALAÇÃO DO MICROINVERSOR

7.1 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO OU CONEXÃO DO SISTEMA

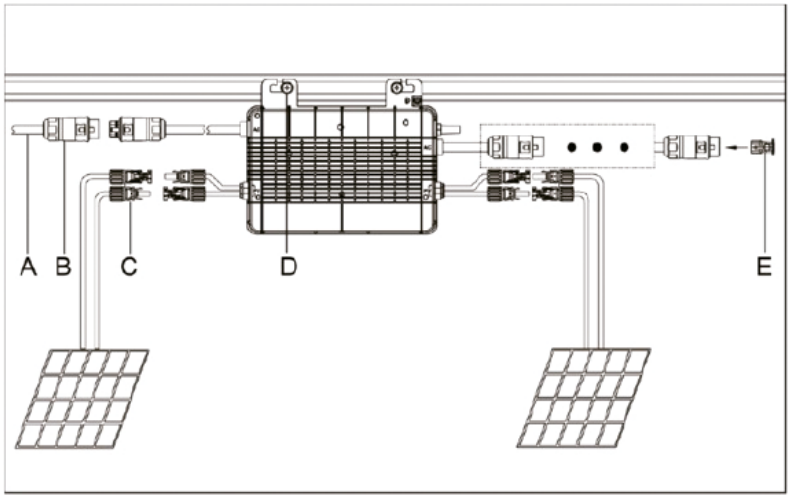


Figura 7.1: Diagrama geral.

Item	Descrição
A	Barramento CA
B	Conexão de barramento CA
C	Conector fotovoltaico
D	Parafuso M8*25 (fornecido pelo pessoal)
E	Tampa de extremidade CA, IP67

Tabela 7.1: Descrição componentes do sistema.

NOTA
Todos os acessórios acima não estão incluídos no kit de produtos e precisam ser adquiridos separadamente. Entre em contato com as vendas da WEG para obter o preço de venda mais recente.

7.2 ETAPAS DE INSTALAÇÃO

Você pode ajustar a sequência da etapa 1 e da etapa 2 com base na condição real do projeto fotovoltaico.

Etapa 1: Planejar e instalar o microinversor

A. Marque a posição de cada microinversor no trilho guia de acordo com a disposição do módulo fotovoltaico.
B. Fixar os parafusos no trilho guia.
C. Pendure o microinversor no parafuso e depois aperte o parafuso. Olhando de frente para a placa de cobertura mostrada na figura à direita em direção ao módulo.

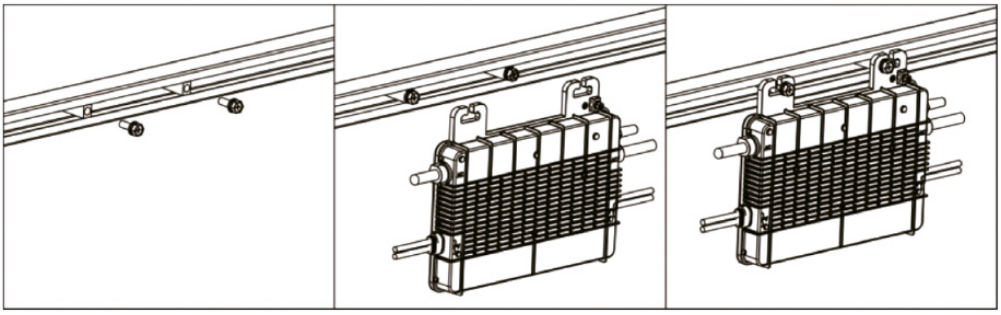


Figura 7.2: Fixação no perfil.

NOTA
Verificar GUIA RAPIDO DE MONTAGEM SIW100G

Há um cabo de aterramento dentro do cabo CA, que pode ser conectado diretamente ao solo. Para regiões com requisitos especiais, a WEG fornece suportes de aterramento que podem suportar aterramento externo para os usuários.

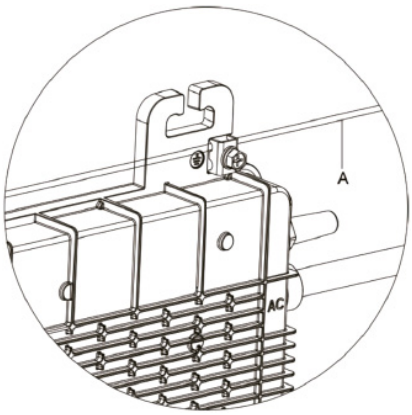


Figura 7.3: Posição do aterramento.

Item	Descrição
A	Cabo de aterramento

Tabela 7.2: Descrição.

Você pode usar o suporte de aterramento do microinversor para conectar o cabo de fiação conectado ao acessório de aterramento CA que atende às regulamentações locais.

Aperte cada parafuso de aterramento com torque de 2 N•m.

NOTA

1. Para evitar luz solar direta, chuva, neve e radiação ultravioleta, o microinversor e todas as conexões DC são instaladas abaixo do módulo fotovoltaico.
2. Deixe pelo menos 2 cm de espaço ao redor do invólucro do microinversor para garantir a ventilação e dissipação de calor.
3. O torque de instalação do parafuso M8 deve ser de 9 N•m, não aperte demais o parafuso.
4. Por favor, não levante o cabo AC com as mãos nuas.

Etapa 2: Conecte o cabo CA entre os microinversores

Por favor, não conecte mais de 4 microinversores à mesma ramificação CA.
Antes de conectar os cabos CA entre os microinversores, verifique a quantidade de inversores em cada ramal CA, e a quantidade não deve exceder 4 inversores. Ao conectar, a partir do primeiro inversor, conecte o cabo CA entre os inversores de forma manual, ou seja, conecte o terminal fêmea do terminal CA de um inversor ao terminal macho de outro inversor. O último inversor é conectado à caixa de junção e conectado à rede.

Etapa 3: Instalar a tampa final

O primeiro microinversor em cada ramo tem um cabo CA que não está conectado a outros inversores.
Por ser ativo, este cabo CA sobressalente não é seguro e os terminais CA no cabo devem ser selados com tampa final, o que também pode impedir que poeira e água entrem no terminal.

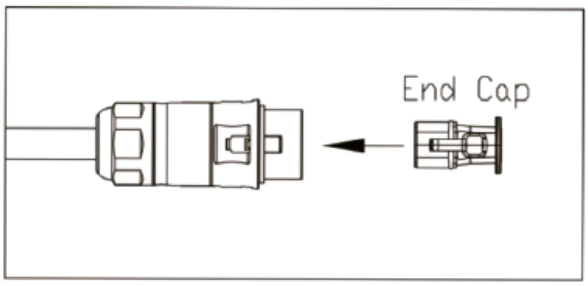


Figura 7.4: Tampa final.

Etapa 4: Preparar os desenhos de instalação

A. Rasgue a etiqueta do número de série removível de cada microinversor.
B. Anexe a etiqueta do número de série à posição correspondente no diagrama de instalação (consulte o apêndice para obter detalhes).

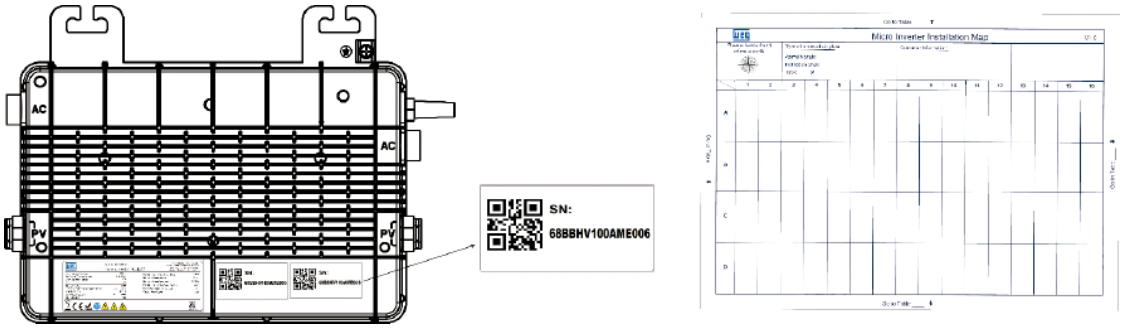


Figura 7.5: Layout de instalação no telhado.

Etapa 5: Conectar o módulo fotovoltaico

A. Instale o módulo fotovoltaico no local acima do microinversor.
B. Conecte o fio de saída DC do módulo fotovoltaico ao lado de entrada DC do microinversor.

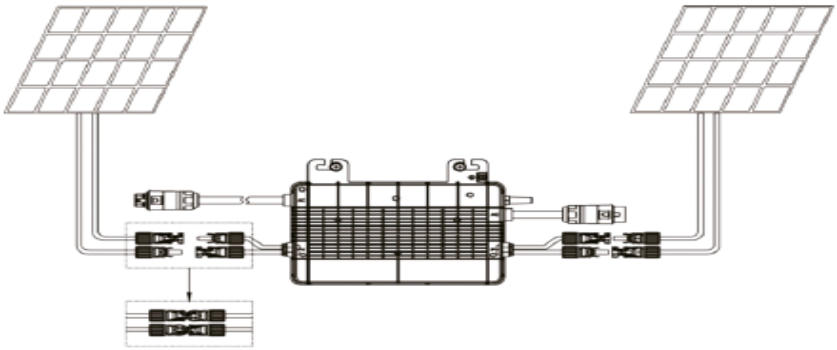


Figura 7.6: Conector CC.

NOTA
1. Certifique-se de que não há canais de drenagem ao redor da junção T do barramento AC.
2. Se o cabo CA do microinversor deve ser desmontado da junção T do barramento CA, use a ferramenta de desconexão do conector de ramificação CA e insira a ferramenta em um lado do conector de ramificação CA para concluir a desmontagem.

Etapa 6: Ligar o sistema

A. Feche o disjuntor AC de cada ramal AC.
B. Feche o disjuntor CA principal e o sistema fotovoltaico começará a gerar energia em cerca de 2 minutos.

8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8.1 LISTA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Posição	Proteção	Método de tratamento	Detalhes	Número de identificação
15	Queda de rede CA	Cheque AC fiação, restaurar automaticamente	A tensão da rede é zero	ID4001
14	FV anormal	Cheque a especificação de fiação PV e placa PV	As configurações de PV estão erradas	ID4002
13	Falha de aterramento	Verifique o fio terra	Falha de aterramento	ID4003
12	Falha de relé CA	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha de relé CA	ID4004
11	CC reverso	Verifique a fiação fotovoltaica	Erro de acoplamento reverso de cabos CC/FV	ID4009
10	Falha módulo AFCI	Aguarde 10 minutos para reconexão automática, se não for possível restaurar depois de várias vezes, entre em contato com o revendedor local e equipe técnica	Falha na comunicação entre o módulo mestre e o módulo AFCI	ID4010
9	Falha módulo IHM	Aguarde 10 minutos para reconexão automática, se não for possível restaurar depois de várias vezes, entre em contato com o revendedor local e equipe técnica	Falha de comunicação entre a IHM e a placa Ctrl	ID4011
8	Falha CPU principal	Aguarde 10 minutos para reconexão automática, se não for possível restaurar depois de várias vezes, entre em contato com o revendedor local e equipe técnica	A comunicação entre a CPU principal e o escravo está falhando	ID4012
7	Flaha de ilhamento	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Ilhamento detectado	ID4023
6	AFCI	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha AFCI	ID4024
5	Falha do OCP	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha do OCP	ID4025
4	Tensão CA anormal	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Falha de tensão na rede CA	ID4026
3	Frquencia CA anormal	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Falha de frequência da rede CA	ID4027
2	Tensão minima CA 10 min	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Falha de tensão CA 10 min	ID4028
1	PLL_OverTime	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	PLL ao longo do tempo	ID4029
0	Falha tensão EPS	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Falha de tensão de EPS	ID4030

Tabela 8.1: Proteções gerais

Posição	Proteção	Método de tratamento	Detalhes	Número de identificação
17	Sobretensão no PV1	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC alta no PV1	ID4033
16	Sobretensão no PV2	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC alta no PV2	ID4034
15	Sobretensão no PV3	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC alta no PV3	ID4035
14	Sobretensão no PV4	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC alta no PV4	ID4036
13	Subtensão no PV1	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC baixo no PV1	ID4039
12	Subtensão no PV2	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC baixo no PV2	ID4040
11	Subtensão no PV3	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC baixo no PV3	ID4041
10	Subtensão no PV4	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Tensão CC baixo no PV4	ID4042
9	Falha de isolação no FV	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A resistência de isolamento do arranjo fotovoltaico é anormal	ID4045

Posição	Proteção	Método de tratamento	Detalhes	Número de identificação
8	Falha de tensão FV	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha de tensão PV	ID4047
7	Sobrecorrente PV1	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A corrente de entrada no PV1 é muito alta	ID4049
6	Sobrecorrente PV2	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A corrente de entrada no PV2 é muito alta	ID4050
5	Sobrecorrente PV3	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A corrente de entrada no PV3 é muito alta	ID4051
4	Sobrecorrente PV4	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, verifique os parâmetros de especificação da placa fotovoltaica em primeiro lugar, se os parâmetros fotovoltaicos estiverem dentro da especificação, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A corrente de entrada no PV4 é muito alta	ID4052
3	Tensão do barramento	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica.	Falha de tensão do barramento	ID4061
2	Tensão no barramento recorrente	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica.	Proteção de hardware para tensão de barramento	ID4062
1	Subtensão de barramento	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica.	A tensão do barramento CC esta baixa	ID4063
0	Sobretensão de barramento	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica.	A tensão do barramento CC esta alta	ID4064

Tabela 8.2:Proteções FV e barramento CC

Posição	Proteção	Método de tratamento	Detalhes	Número de identificação
4	Sobretensão de rede CA	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Tensão de rede CA alta	ID4071
3	Subtensão de rede CA	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Tensão de rede CA baixa	ID4072
2	Sobrefrequencia de rede CA	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Frequencia de rede CA alta	ID4079
1	Subfrequencia de rede CA	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Frequencia de rede CA baixa	ID4080
0	Sobrecorrente CA por hardware	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Corrente de rede CA alta detectada por hardware	ID4090

Tabela 8.3:Proteções de rede

Posição	Proteção	Método de tratamento	Detalhes	Número de identificação
4	PLL	Verificar a condição da rede local, se exceder o escopo de trabalho, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Para obter a permissão do operador local, entre em contato com a equipe técnica local para modificar o escopo de trabalho	Falha no PLL	ID4097
3	Falha LVRT	Retorna automaticamente após a restauração da tensão	Low Voltage Ride Trough	ID4099
2	Falha na detecção de harware	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha de harware	ID4100
1	Sobrecarga	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Proteção de sobrecarga no aparelho	ID4101
0	Falha na tensão CA	Retorna automaticamente, se este fenômeno aparecer repetidamente após a restauração por várias vezes, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha de tensão da rede CA	ID4102

Tabela 8.4:Proteções

Posição	Proteções	Método de tratamento	Detalhes	Número de identificação
12	DC_Inj_High	Verificar a condição da rede local, se estiver normal, entre em contato com o revendedor local e equipe técnica	A verificação de injeção CC de corrente para a rede CA acima do limite	ID4132
11	GFCIJumpOverLimit 1	Alarme, ele ainda pode operar normalmente	Falha de salto para corrente de terra acima do limite de 30 mA	ID4137
10	GFCIJumpOverLimit 2	Alarme, ele ainda pode operar normalmente	Falha de salto para corrente de solo acima do limite de 60 mA	ID4138
9	GFCIJumpOverLimit 3	Alarme, ele ainda pode operar normalmente	Falha de salto para corrente de solo acima do limite de 150 mA	ID4139
8	GFCIJumpOverLimit 4	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A corrente de aterramento é superior a 300 mA	ID4140
7	GFCIOverFault	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	A corrente de aterramento GFCI alta	ID4141
6	GFCIDeviceFault	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	O dispositivo de detecção GFCI falhou	ID4142
5	PV1OverTempFault	Se desliga para resfriamento, resfria até o intervalo de valores normal para restaurar automaticamente	Sobretemperatura PV1	ID4145
4	PV2OverTempFault	Se desliga para resfriamento, resfria até o intervalo de valores normal para restaurar automaticamente	Sobretemperatura PV2	ID4146
3	PV3OverTempFault	Se desliga para resfriamento, resfria até o intervalo de valores normal para restaurar automaticamente	Sobretemperatura PV3	ID4147
2	PV4OverTempFault	Se desliga para resfriamento, resfria até o intervalo de valores normal para restaurar automaticamente	Sobretemperatura PV4	ID4148
1	Sobretemperatura	A temperatura ambiente é muito alta, desligue para resfriar, inicie automaticamente após o resfriamento	Temperatura elevada no aparelho	ID4159
0	Sobretemperatura no ambiente	A temperatura ambiente é muito alta, desligue para resfriar, inicie automaticamente após o resfriamento	Amb Sobretemperatura muito alta	ID4160

Tabela 8.5:Proteções de rede e de temperatura

Posição	Informações de erro	Método de tratamento	Remarcas	Número de identificação
19	RchipFault	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	CPU escrava falha	ID4161
18	MchipFault	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha na CPU mestra	ID4162
17	HMIChipFault	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Falha na CPU da IHM	ID4163
16	EEPROM_Write_ Failure_Ctl	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	EEPROM não pode gravar (recuperar) na placa de controle	ID4165
15	EEPROM_Read_ Failure_Ctl	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	EEPROM não pode gravar (recuperar) na placa de controle	ID4166
14	EEPROM_Write_ Failure_HMI	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	EEPROM não pode gravar (recuperar) na placa HMI	ID4167
13	EEPROM_Read_ Failure_HMI	Entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	EEPROM não pode gravar (recuperar) na placa HMI	ID4168
12	SampleFault	Verificar se a fiação de PV e AC estão corretas, se está correto e ainda não pode ser restaurado, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Termos genéricos de falhas de amostragem do AD	ID4169
11	HwM_ADFaultVGrid	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal M CPU AD para falha de tensão de rede	ID4172
10	HwM_ADFaultVinv	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal M CPU AD para falha de tensão INV	ID4173
9	HwM_ADFaultIGrid	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal M CPU AD para falha de corrente de grade	ID4174
8	HwM_ADFaultDCI	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal M CPU AD para falha DCI	ID4175
7	HwM_ADFaultGFCI	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal M CPU AD para falha GFCI	ID4176
6	HwS_ADFaultVGrid	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal S CPU AD para falha de tensão de rede	ID4178
5	HwS_ADFaultVinv	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal AD da CPU S para falha de tensão INV	ID4179
4	HwS_ADFaultIGrid	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal S CPU AD para falha de corrente de grade	ID4180
3	HwS_ADFaultDCI	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal de AD da CPU S para falha de DCI	ID4181
2	HwS_ADFaultGFCI	Verifique se a fiação CA está correta, se está correta e ainda não pode ser restaurada, entre em contato com o revendedor local e a equipe técnica	Canal de AD da CPU S para falha de GFCI	ID4182
1	AuxPower1Fault	HwSPS1Fault	Falha na alimentação auxiliar 1	ID4191
0	AuxPower2Fault	HwSPS2Fault	Falha na alimentação auxiliar 2	ID4192

Tabela 8.6: Falhas na CPU.

8.2 STATUS DO INDICADOR LED

A lâmpada verde é normalmente acesa depois de ligada.

1. Durante o início

- Se o autoteste for bem-sucedido, a lâmpada verde está normalmente acesa;
- Se o autoteste for reprovado, a lâmpada vermelha está normalmente acesa.

2. Durante a operação

- Se o PV funcionar normalmente, a lâmpada verde começa a piscar, se os 4 loops do PV são todos normais, a lâmpada verde pisca por 4 vezes, e se o PV é anormal, a lâmpada vermelha pisca.

Por exemplo:

- Se a lâmpada pisca por 4 vezes (0,5 s), e todas elas são lâmpadas verdes, sem lâmpadas vermelhas, ela opera normalmente;
- Se a lâmpada piscar por 4 vezes (0,5 s), 3 lâmpadas verdes e 1 lâmpada vermelha, depois de esperar por 1 segundo, piscar rapidamente a lâmpada vermelha uma vez (0,5 s), corresponde a sobrecorrente PV anormal;
- Se a lâmpada pisca por 4 vezes (0,5 s), e todos eles são lâmpadas verdes, lâmpada vermelha piscar uma vez (0,5 s) depois de esperar por um segundo, o lado de saída da grade é sobrecorrente.
- Depois de completar o piscar da lâmpada de estado fotovoltaica, comece a piscar a lâmpada anormal após 1s de intervalo de tempo.

Instruções para lâmpadas anormais:

- Flash rápido uma vez (0.5 s): proteção de sobrecorrente;
- Flash rápido duas vezes (0.5 s): proteção de sobre-tensão;
- Flash rápido para 3 vezes (0.5 s): proteção de sub-tensão;
- Flash rápido para 4 vezes (0.5 s): proteção de sobre-frequência;
- Flash rápido para 5 vezes (0.5 s): proteção de sub-frequência;
- Sl ow flash uma vez (1 s) flash rápido uma vez (0.5 s): proteção de sobretemperatura;
- Slow flash uma vez (1 s) flash rápido duas vezes (0.5 s): proteção de sub-frequência;
- Slow flash uma vez (1 s) flash rápido 3 vezes (0.5 s): Proteção de sobretensão no barramento;
- Slow flash uma vez (1 s) flash rápido 4 vezes (0.5 s): proteção GFDI;
- Slow flash uma vez (1 s) flash rápido 5 vezes (0.5 s): comunicação anormal.

3. Outros estatutos

- As lâmpadas vermelhas e as lâmpadas verdes piscam alternadamente: danos no firmware.

Observação:

1. O micro inversor é alimentado pelo lado DC. Se o indicador LED não estiver ligado, verifique a fiação lateral DC. Se a fiação e a tensão de entrada estiverem normais, entre em contato com o revendedor local ou com a equipe de suporte técnico da WEG.
2. Todas as falhas são reportadas à plataforma de monitoramento da WEG através do módulo de comunicação embutido. Mais detalhes estão disponíveis na plataforma de monitoramento da WEG.

8.3 INSPEÇÃO DE CAMPO (LIMITADA APENAS AO PESSOAL QUALIFICADO)

No caso de haver falhas no micro inversor, por favor, execute a solução de problemas de acordo com os seguintes passos.

1. Se atensão e a frequência da rede estão dentro do âmbito especificado na secção "Especificações técnicas" (P16) do presente anuário.
2. Verifique a conexão com a rede elétrica. Desconecte a alimentação CA e a alimentação CC. Observe que, durante a operação do inversor, desconecte a alimentação CA primeiro, corte a energia do inversor e, em seguida, desconecte a alimentação CC. Reconecte os módulos fotovoltaicos e o microinversor. Uma vez que a conexão está completa, a lâmpada LED piscará em vermelho, indicando que a fiação no lado DC está normal. Reconecte a alimentação CA. As lâmpadas LED piscarão em verde 5 vezes, indicando que as fiações no lado DC e no lado AC estão normais. No caso de o microinversor operar normalmente, não desconecte a conexão no lado DC.
3. Cheque a condição de interconexão entre cada micro inversores no ramo AC. Verifique se cada microinversor é alimentado pela rede de utilidades, conforme descrito nas etapas acima.
4. Certifique-se de que todos os disjuntores CA estejam funcionais e fechados.
5. Cheque a conexão direta entre o micro inversor e os módulos fotovoltaicos.
6. Certifique-se de que a tensão CC dos módulos fotovoltaicos está dentro do escopo especificado na seção "Especificações técnicas" deste Manual.
7. Se o problema ainda existir, ligue para o suporte ao cliente WEG.

AVISO!
Por favor, não repare o microinversor sem autorização. Se as falhas não puderem ser resolvidas, por favor, devolva-o à fábrica para substituição.

8.4 MANUTENÇÃO ROTINEIRA

1. Os trabalhos de manutenção devem ser efectuados pelo pessoal autorizado, a quem compete comunicar as anomalias.
2. Durante a manutenção, certifique-se de usar o equipamento de proteção pessoal fornecido pelo empregador.
3. Durante a operação normal, verifique regularmente a condição do ambiente, para garantir que a condição do ambiente permanece inalterada e garantir que o equipamento não está exposto a condições severas e não impedido.
4. Caso algum problema seja encontrado, por favor, não utilize o equipamento. Por favor restaurar o uso normal após resolver as falhas.
5. Verifique cada componente regularmente todos os anos, e limpe o equipamento com as ferramentas como aspirador de pó ou escovas especiais, etc.

PERIGO!
Nunca desmonte ou repare o microinversor sem autorização! Para garantir a segurança e o desempenho do isolamento, os usuários estão proibidos de reparar as peças e componentes internos!

AVISO!
Não substituir os fios de saída AC (cabo de torneira AC no microinversor). Se os fios estiverem danificados, o equipamento será raspado.

AVISO!
Salvo disposição em contrário, a manutenção deve ser efetuada desligando o equipamento da rede eléctrica (desligando o interruptor de alimentação) e protegendo ou isolando os módulos fotovoltaicos.

AVISO!
Não limpar o equipamento com pano espanador feito de materiais filiformes ou materiais corrosivos, caso contrário, pode causar corrosão ou gerar eletricidade estática.

AVISO!
Nunca repare os produtos sem autorização. Devem ser usadas peças originais para o reparo.

CUIDADO!
O ramo deve estar equipado com um disjuntor.

9 DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

9.1 ETAPAS DE DESMONTAGEM

NOTA

1. A tensão DC do WEG microinversor é baixa, de modo que a sequência de desconexão no lado AC e DC lado não levará a quaisquer ferimentos pessoais. No entanto, a WEG ainda sugere que os usuários sigam a especificação de energia elétrica e realizem a operação de desligamento em estrita conformidade com as etapas de desligamento CA primeiro e depois CC.
2. Opessoalprofissional autorizado pode operar para executar as operações de desmontagem. A desmontagem não autorizada é estritamente proibida, quaisquer problemas causados por desmontagem não autorizada afetarão seus direitos pós-venda.

Desconecte a conexão elétrica no lado AC e DC do lado do inversor sucessivamente, seguindo os seguintes passos:

1. Desconecte o microinversor da saída CA.
2. Desconecte o microinversor da saída DC.
3. Desmonte todos os cabos conectados no microinversor.
4. Desmonte o microinversor do rack.
5. Coloque o micro inversor de volta na embalagem original.

Se a embalagem original não estiver mais disponível, substitua-a por uma caixa de embalagem equivalente que atenda aos seguintes requisitos:

- Pode suportar pesos de 5 Kg;
- Pode ser completamente fechado.

9.2 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Para facilitar o transporte e o posterior manuseio, a embalagem WEG foi especialmente projetada para proteger os componentes. Ao transportar os equipamentos, especialmente por estrada, é importante proteger os componentes (especialmente os dispositivos eletrônicos) de forma adequada e evitar que os componentes sejam afetados por umidade intensa, choque, vibração e outros fatores. Por favor, descarte os materiais de embalagem corretamente para evitar danos pessoais acidentais.

Verifique o estado das peças a serem enviadas. Após o recebimento do microinversor, verifique o pacote externo e se há danos. Se a embalagem exterior estiver danificada, contate imediatamente a transportadora. Ao abrir a embalagem exterior verifique se há danos na aparência e verifique se os acessórios estão completos. Se o microinversor estiver danificado ou com peças faltando, entre em contato com o fornecedor ou revendedor autorizado WEG para solicitar reparo/substituição e consultar os procedimentos relacionados.

A temperatura de armazenamento do microinversor deve ser mantida entre -40°C e 85°C.

9.3 SUCATEAMENTO E DISPOSAL

- Se o equipamento não for mais colocado em uso ou precisar ser armazenado por um longo período de tempo, confirme se a embalagem está intacta. Guarde o equipamento em uma área interna bem ventilada, onde não possa ser danificado;
- Ao reiniciar o equipamento que ficou fora de serviço por um longo período de tempo, realize uma inspeção completa no equipamento;
- As baterias, módulos e outros componentes contidos no microinversor podem causar poluição ao meio ambiente, por favor, implemente o descarte de resíduos corretamente de acordo com as regulamentações locais.

10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

AVISO!
Antes de instalar o sistema WEG microinversor, certifique-se de confirmar os seguintes pontos.

1. Confirmo que a especificação de tensão e corrente dos módulos fotovoltaicos são consistentes com a do microinversor. Aqui, a tensão máxima de circuito aberto dos módulos fotovoltaicos deve estar dentro da faixa de tensão de operação do microoinversor
2. A potência de saída no lado DC dos módulos fotovoltaicos não deve exceder 1,35 vezes a potência de saída no lado CA do microinversor. (Para obter mais informações, consulte "Termos e condições de garantia do produto WEG".)

Modelo	SIW100G M006 W00	SIW100G M008 W00	SIW100G M010 W00	SIW100G M012 W00
ENTRADA (PV)				
Potência do módulo aplicável [W]	355 Wp - 670 Wp +			
Tensão de rastreamento de potência de pico [V]	31 ~ 45			
Tensão de entrada máxima [V]	60			
Tensão de partida [V]	24			
Corrente de entrada máxima [A]	20			
Corrente de curto-circuito por entrada [A]	24			
Número de MPPTs	2			
Número de entradas por MPPT	1			
Classe de proteção de sobretensão DC	II			
SAÍDA (CA)				
Potência nominal de saída [W]	600	800	1000	1200
Potência aparente de saída nominal [VA]	600	800	1000	1200
Potência aparente de saída de pico [VA]	600	800	1000	1200
Corrente de saída nominal [A]	2.72	3.64	4.54	5.46
Tensão/faixa de saída nominal [V]	230/180 ~ 275			
Frequência de saída nominal [Hz]	50/45 ~ 55 ou 60/55 ~ 65			
Fator de Potência	>0,99			
Distorção harmônica total [%]	<3			
Unidades máximas por ramal de 12AWG	9	6	5	4
Classe de proteção de sobretensão CA	III			
EFICIÊNCIA				
Eficiência ponderada européia [%]	95.10			
Eficiência máxima [%]	95.60			
Eficiência nominal do MPPT [%]	99.90			
DADOS GERAIS				
Dimensões (W*H*D) [mm]	270*182*34.5			
Peso [kg]	4.0			
Método de resfriamento	Convecção natural			
Classe de proteção	IP67			
Altitude máxima de operação [m]	3000			
Faixa de temperatura ambiente operacional [°C]	-25..... +45			
Faixa de umidade relativa permitida [%]	1~100			
Consumo nominal noturno [mW]	<50			
Comunicação	WIFI			
Tipo de isolamento	Transformador HF isolado galvanicamente			
Monitoramento	SUNWEG, WEG IOT			
REGULAMENTAÇÃO				
Rede, EMC e Segurança	PORTARIAS INMETRO 140/2022 e 515/2023			

Tabela 10.1: Especificação técnica.

11 APÊNDICE

Para folha ____

Para folha ____

Mapa da instalação SIW100G

Faça um N para Norte

Tipo de módulo FV:

Azimute:

Inclinado:

Folha ___ de ___

Informações do cliente:

COLUNA / LINHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																
B																
C																
D																

Para folha ____

Para folha ____

Figura 11.1: Mapa de instalação.

NOTAS

NOTAS

WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 12/2023
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.